

Memoria TPV

Por:

Rubén García del castillo sobrino – 33%

Víctor Cerrillo Arévalo - 33%

Darío López Martínez - 33%

Memoria TPV	1
1. Introducción	2
2. Análisis de requisitos.....	3
2.1. Objetivo principal	4
2.2. Gestión de información	4
2.3. Usuarios y acceso.....	4
2.4. Persistencia	5
1.3. Funcionalidades adicionales	5
3. Partes y su justificación	5
3.1. Ventana de login	6
3.2. Barra superior.....	6
3.3. Barra lateral izquierda	7
3.4. Campo central.....	7
3.5. Ventana modificar producto	13
3.6. Ventana de crear plato	14
3.7. Ventana de crear cliente.....	15
3.8. Ventana editar cliente	15
4. Estudio de aplicaciones y páginas web	16
4.1 Amazon:.....	17
4.2 PC Componentes:	18
4.3 McDonalds:.....	19
4. Tecnologías usadas.....	21
5. Boceto con Banani(IA)	23
6. Mejoras	25
7. Bibliografía y repositorio	26

1. Introducción

Se nos ha encomendado diseñar un prototipo de una aplicación de escritorio para un establecimiento de venta de comida casera, abreviado TPV, la cual debe poder gestionar tanto productos, como pedidos y clientes (los detalles se explicarán en el siguiente apartado: Análisis de Requisitos). Nuestro cometido no es que sea funcional, que también, sino que quede bonito y sencillo. Usando los conocimientos adquiridos en esta asignatura debemos diseñar una aplicación que cumpla con el principio de usabilidad para que el usuario pueda navegar, interactuar, informarse y, lo más importante, realizar el pedido, sin ningún tipo de problema.

2. Análisis de requisitos

2.1. Objetivo principal

Gestionar productos, pedidos y clientes, con operaciones de alta, baja, modificación y consulta (gestión dinámica de datos).

2.2. Gestión de información

2.2.1. Productos

Clasificados en: entrantes, platos, postres y bebidas.

Muestran: foto, ingredientes, precio y alérgenos.

Los platos pueden tener subcategorías (ensaladas, arroces, pescados...).

2.2.2. Pedidos

Tipos:

En el establecimiento (inmediato)

Recogida programada

Entrega a domicilio (con coste adicional según localidad)

Información a mostrar:

Fecha/hora de realización y entrega/recogida

Canal (en local o teléfono)

Cliente asociado

Productos, cantidades, importe total y forma de pago

Estado del pedido: en elaboración, entregado, pendiente de pago, etc.

Sistema de puntos:

Pedidos > 20 € → 3 puntos

Pueden acumularse o canjearse por envío gratuito.

2.2.3. Clientes

Datos: nombre, dirección, teléfonos, emails, alergias/intolerancias, forma de pago, historial, puntos.

Registro opcional (solo clientes habituales).

2.3. Usuarios y acceso

Un único rol: responsable de la gestión del TPV.

Login obligatorio (usuario y clave).

Tras autenticación: mostrar foto, nombre y fecha del último acceso.

2.4. Persistencia

No se exige almacenamiento real: los datos pueden perderse al cerrar.

Se permiten datos de prueba incluidos en el código o ficheros (texto/XML).

1.3. Funcionalidades adicionales

1.3.1. Acceso en todo momento a:

Salir de la aplicación

Ayuda

Capacidad de adaptación (opcional)

1.3.2. Sistema de ayuda

Ayuda sensible al contexto (tooltips, etc.)

Diálogos de confirmación ante acciones críticas (borrado, modificaciones)

Información de autoría (autor, fecha, versión)

3. Partes y su justificación

3.1. Ventana de login

Ventana inicial para el login del encargado del TVP



3.1.1. Campos

Cuadro de texto de usuario

Cuadro de texto de contraseña

Botón de salir

Botón de ayuda

Botón de acceder

Justificación

Recorrido lógico de arriba abajo

Uso del color verde si los campos son correctos, rojo si no, además de iconos para personas con deuteranopia.

3.2. Barra superior

3.2.1. Campos

Ordenado horizontalmente

Título de la aplicación, botón de ayuda que abre la ventana de ayuda, botón de crear un pedido, la imagen y nombre del usuario que ha entrado en la aplicación, botón de configuración que abre la ventana para opciones de fuente y tamaño de letra y el botón de cerrar sesión que le devuelve a la ventana de login.

Botón de nuevo pedido

Borras lo que está en el pedido actual.

Justificación

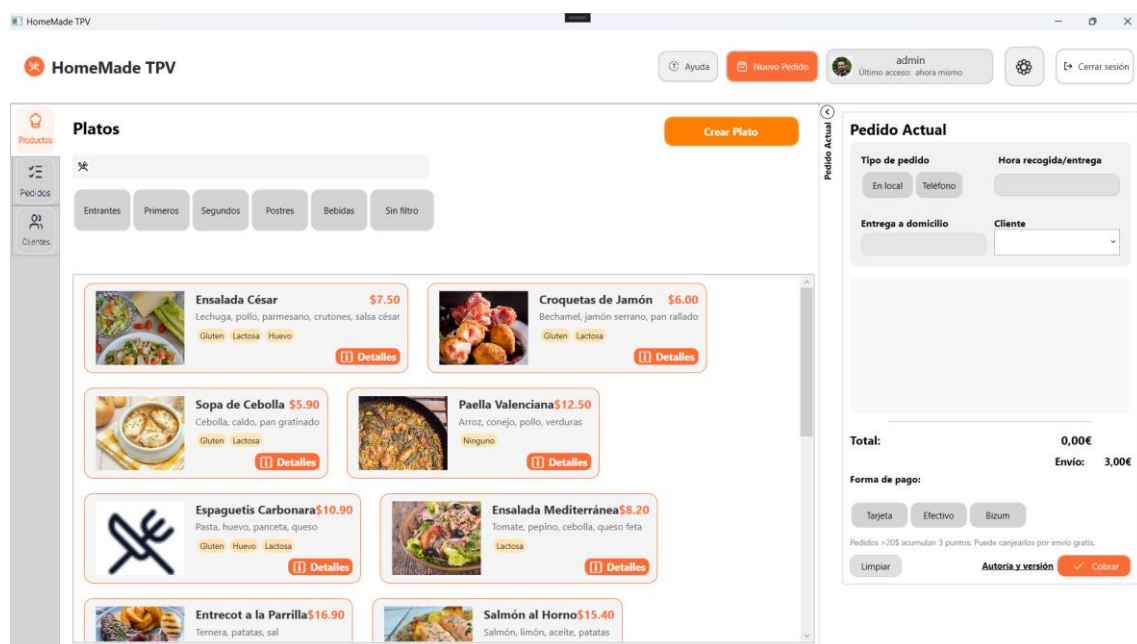
Recorrido lógico de izquierda a derecha de las acciones según la primera entrada de un usuario. Resaltado del nuevo pedido acción principal.

3.3. Barra lateral izquierda

Muestran las pestañas de las acciones a realizar por el cliente.

3.3.1. Campos

Pestañas de productos con los platos del menú, pestaña pedidos con estos y pestaña clientes con los clientes.



Justificación

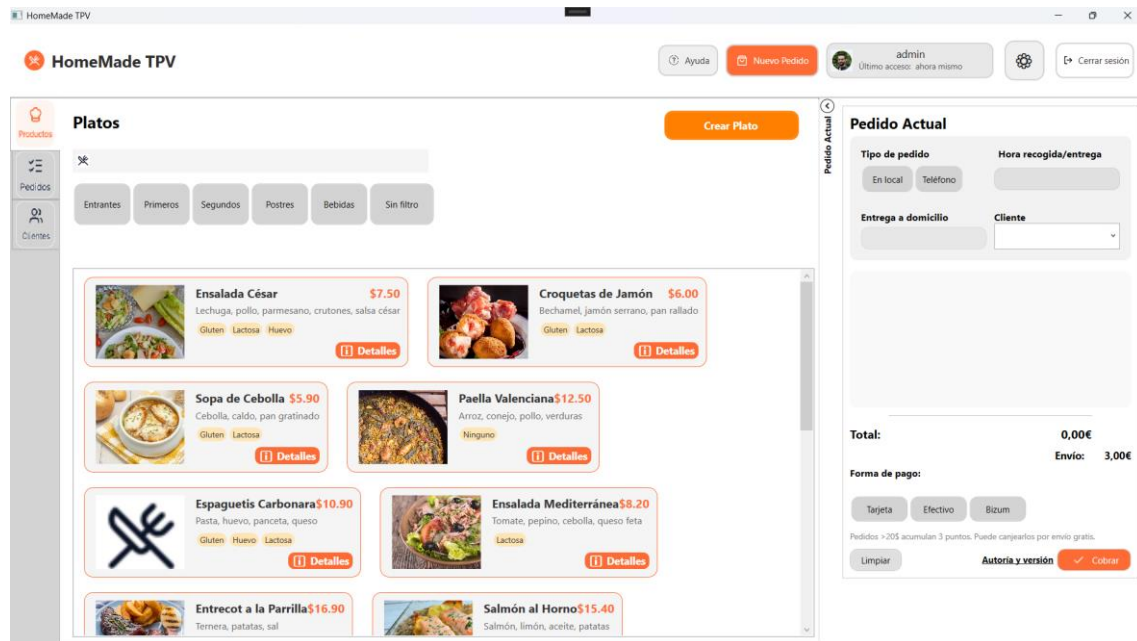
Ordenado de arriba abajo según uso común. Resaltado en el momento de seleccionar la pestaña deseada.

3.4. Campo central

Parte central de la aplicación donde se muestra el contenido detallado de la información seleccionada según las pestañas izquierdas.

Justificación

Central al ser lo más importante y mayor cantidad de información.



3.4.1. Pestaña de productos

Pestaña de la aplicación donde se pueden ver, añadir, modificar y eliminar los productos del menú.

3.4.1.1. Campos

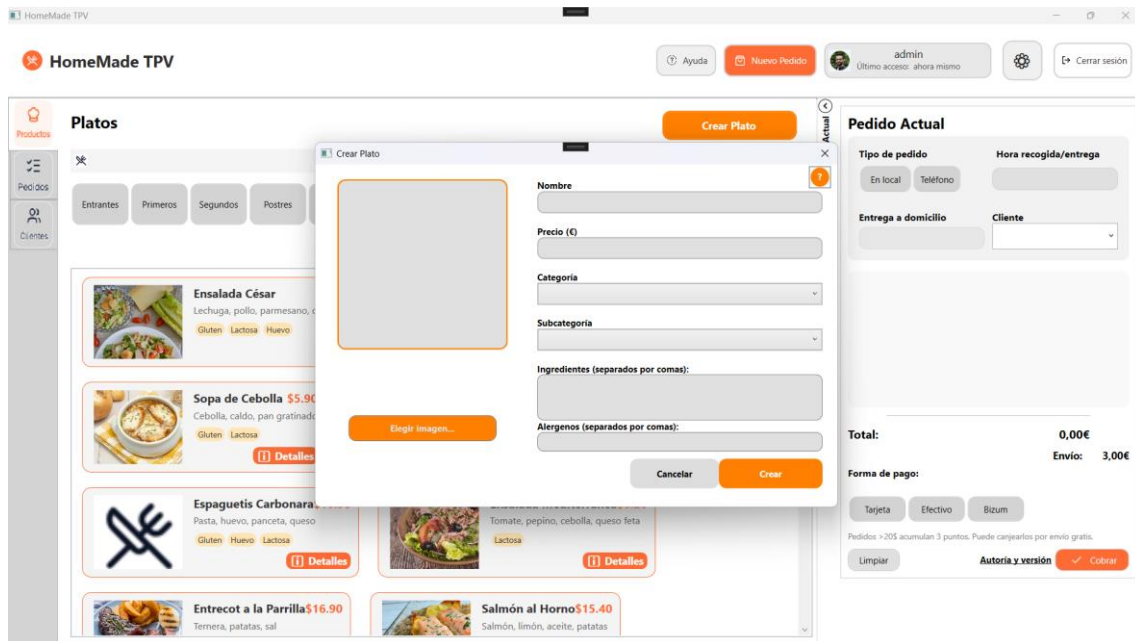
Título

Primera fila

Buscador de platos que según el texto filtre los platos que luego se muestran en la tercera fila en el list view, según el botón de filtrado seleccionado.

Botón de añadir plato

Abre una ventana para rellenar sobre los campos del plato.

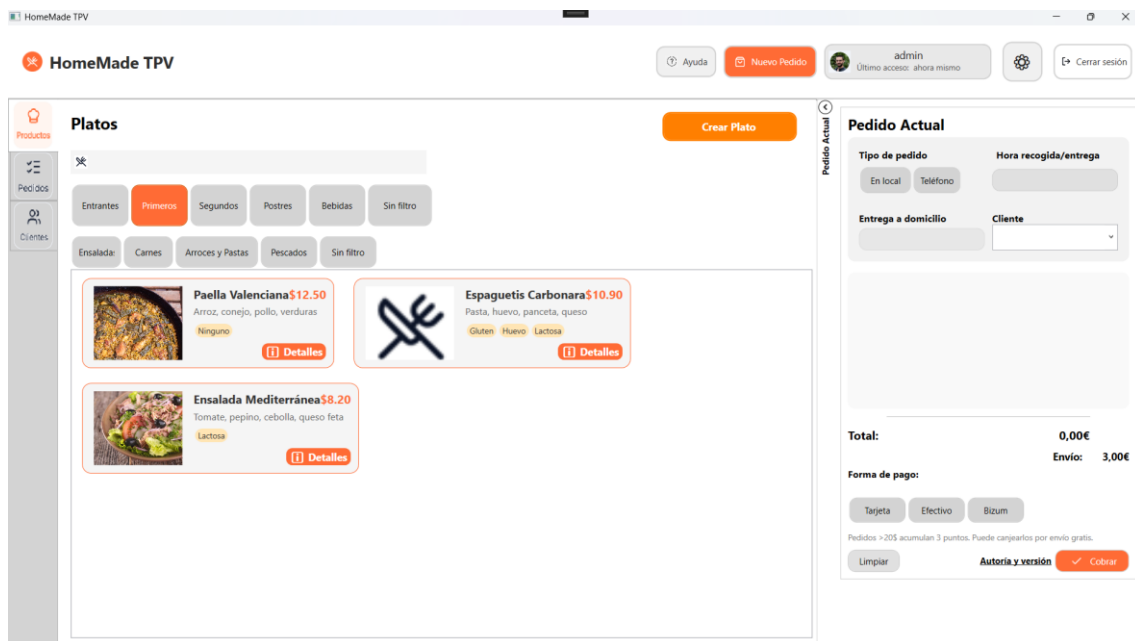


Segunda fila

Botones de los tipos de platos, se filtran según el botón seleccionado.

Tercera fila

Botones de tipos de platos que solo aparecen en función de los botones que se han seleccionados de la primera fila.



Cuarta fila

Listview con scroll vertical con los template de los platos donde se muestra una imagen del plato, su nombre, ingredientes, alergenos y precio de forma visualmente atractiva con los atributos del fichero xml. Al seleccionar los detalles de un plato se abre la ventana de modificación de producto.

Justificación

Principio de agrupación. La línea de seguimiento del uso de la aplicación es de izquierda: arriba, abajo, derecha: arriba si tiene que deseleccionar algún plato, abajo para cobrar.

3.4.2. Pestaña de pedido

Muestra los pedidos que se están realizando actualmente.

The screenshot displays the 'HomeMade TPV' application interface. The top navigation bar includes a home icon, the application name, and buttons for 'Ayuda', 'Nuevo Pedido', and user information ('admin', 'Último acceso: ahora mismo', 'Cerrar sesión'). The left sidebar contains icons for 'Productos', 'Pedidos', and 'Clientes'. The main area is titled 'Gestión de Pedidos' and features a search bar, a filter dropdown set to 'Todos', and two columns: 'Pendientes de pago' (showing 3 items) and 'En elaboración' (showing 0 items). Each item in the 'Pendientes de pago' list shows 'ID: 0 - cliente', 'Teléfono', and '10,00€'. The right sidebar, titled 'Pedido Actual', contains fields for 'Tipo de pedido' (En local, Teléfono), 'Hora recogida/entrega', 'Entrega a domicilio', and 'Cliente'. It also shows a 'Total' of '0,00€', 'Forma de pago' options (Tarjeta, Efectivo, Bizum), and a 'Cobrar' button. A note at the bottom states: 'Pedidos >20\$ acumulan 3 puntos. Puede canjearlos por envío gratis.'

3.4.2.1. Campos

Título

Primera fila

Buscador de pedidos que según el texto filtre los pedidos que luego se muestran en la segunda fila scrollview. Combobox con los tipos de pedido si es local o por teléfono y según su forma de pago.

Justificación

Filtrado de los elementos según el operador desee. Combobox para evitar opciones no realizables y evitar la memorización del operador.

Segunda fila

Contenedor de los pedidos según su tipo pendientes de pago, en elaboración, listos para entregar y el historial, muestra la cantidad de pedidos en cada fase.

Al pulsar en un pedido se ven los campos de pedido, aparecen los botones de:
Siguiente fase

Para que el pedido avance acción más común,

Editar el pedido

Te devuelve los datos en la pestaña izquierda de pedido actual para que puedas cambiarlos.

Eliminar

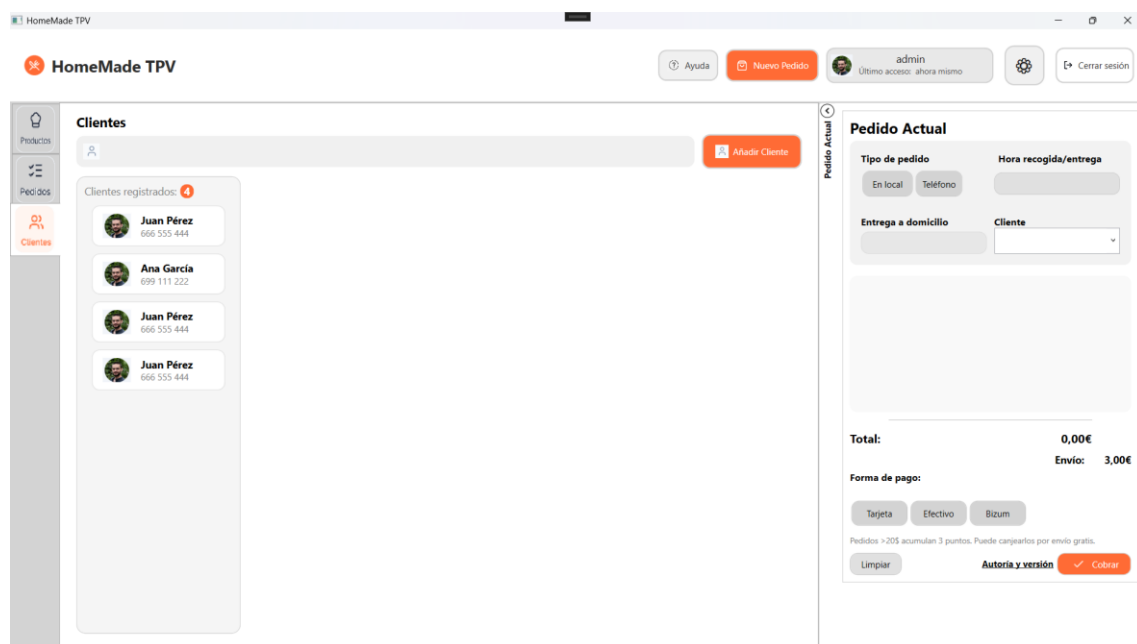
Está en rojo para resaltar la acción destructiva, te pide confirmación de esta.

Justificación

Agrupación de pedidos según su tipo ordenación lateral que sigue el principio de etapa de elaboración de un pedido. Se tiene en cuenta que los campos estén rellenos en su defecto se muestra un mensaje de error en rojo.

3.4.3. Pestaña de clientes

Muestra los clientes dados de alta en la aplicación



3.4.3.1. Campos

Primera fila

Buscador de clientes. Filtra según los atributos del cliente.

Botón de añadir cliente. Abre la ventana crear cliente. Que permite rellenar los atributos del cliente.

Segunda fila izquierda

Listview de clientes con la información inmediata del cliente.

Justificación

Campos de muestra de información.

Segunda fila derecha

Listview oculto con los datos del cliente seleccionado en la segunda fila.

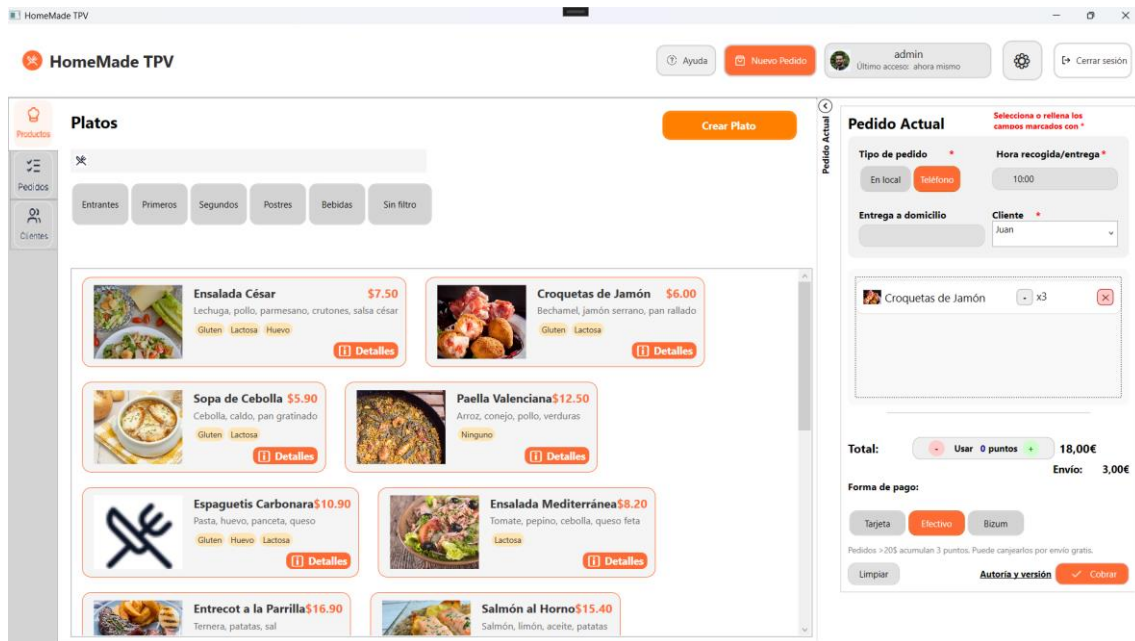
The screenshot displays the HomeMade TPV application interface. The top navigation bar includes the logo, user information (admin, Último acceso: ahora mismo), and buttons for 'Ayuda', 'Nuevo Pedido', and 'Cerrar sesión'. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Clientes', shows a list of registered clients with details like name and phone number. The right section, titled 'Pedido Actual', displays the current order details, including the type of order, delivery location, and payment method. The 'Pedido Actual' section also shows the total amount (0,00€) and the shipping cost (3,00€).

Se tiene un título, a su derecha los botones de editar que abre la ventana de editar cliente, eliminar con los marcadores en rojo y un icono para señalar la acción destructiva.

Debajo se tienen los datos desplegados de todos los campos del cliente.

3.4.4. Pestaña derecha gestión de pedido

Muestra el estado del pedido actual realizado por el cliente.



2.4.4.1. Campos

Primera fila

Campos del pedido, su tipo, hora de recogida, entrega y cliente.

Segunda fila

Productos que el cliente ha añadido a su pedido, que suman el total de la siguiente fila, se tienen botones de menos para restar de los productos y el botón de eliminar que quita la cantidad seleccionada de productos.

Tercera fila

Total. Junto a los puntos acumulados que puede gastar un cliente de los envíos que sean superiores a 20 euros.

Forma de pago a saber al final de la concreción del pedido, botones limpiar de los platos del pedido y cobrar para pasar a elaborar el pedido.

Justificación

Recorrido lógico de arriba abajo. Principio de recordamiento de las acciones que se han realizado, los productos del pedido con foto y título.

3.5. Ventana modificar producto

Ventana auxiliar que se abre al añadir, modificar producto en ventana de productos.

Editar Plato

Nombre:
Ensalada César

Categoría:
Entrante

Subcategoría:
Ensalada

Ingredientes:
Lechuga, pollo, parmesano, crutones, salsa César

Alergenos:

Guardar Eliminar

3.5.1. Campos

Formulario

Formulario con los campos del producto, se rellenan con los atributos del fichero xml. Los campos categoría y subcategoría usan combobox para que el usuario no se pueda equivocar en la selección de los campos.

Botones de guardar

Que modifican el producto según lo relleno anteriormente, o de cancelar que cierra la ventana. Si los

Botones de eliminar

Elimina el producto, se abre después una ventana de confirmación para asegurarse de querer realizar las tareas destructivas, es de botón rojo para remarcar la acción destructiva.

3.6. Ventana de crear plato

Crear Plato

Nombre

Precio (€)

Categoría

Subcategoría

Ingredientes:

Alergenos:

Elegir imagen...

Cancelar Crear

3.6.1. Campos

Formulario

Formulario con los campos del producto, se rellenan con los atributos del fichero xml. Los campos categoría y subcategoría son un combobox al ser atributos fijados por nosotros.

Botón de elegir imagen

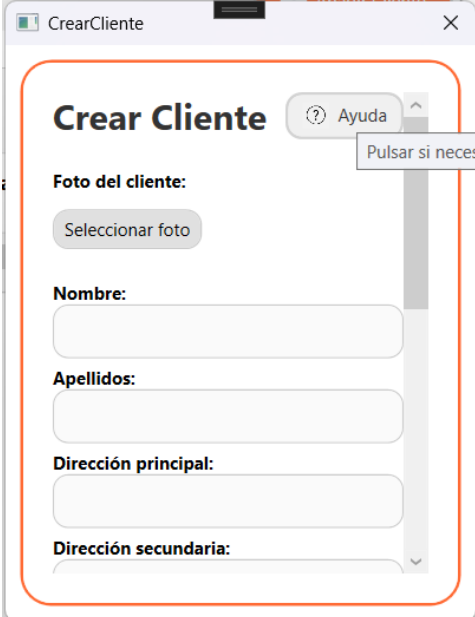
El botón de elegir imagen te abre el explorador archivos para añadir la dirección del archivo.

Cancelar y crear

Los botones cancelar y crear se encuentran al final del formulario, crear siendo la acción principal al final de la línea de uso de la ventana, si los campos no están rellenos se muestra un mensaje de error en cada uno de los campos.

3.7. Ventana de crear cliente

Ventana a rellenar los campos para la creación de un nuevo cliente.

The image shows a screenshot of a web application window titled 'CrearCliente'. Inside the window is a form titled 'Crear Cliente'. The form has a title bar with a question mark icon and the word 'Ayuda', and a close button 'X'. Below the title, there is a button 'Selecciónar foto' (note the typo) for the 'Foto del cliente:' field. Below that are four text input fields for 'Nombre:', 'Apellidos:', 'Dirección principal:', and 'Dirección secundaria:'. A vertical scrollbar is visible on the right side of the form. A tooltip with the text 'Pulsar si neces' is visible near the top right of the form.

3.7.1. Campos

Título

Formulario

Con los campos del cliente.

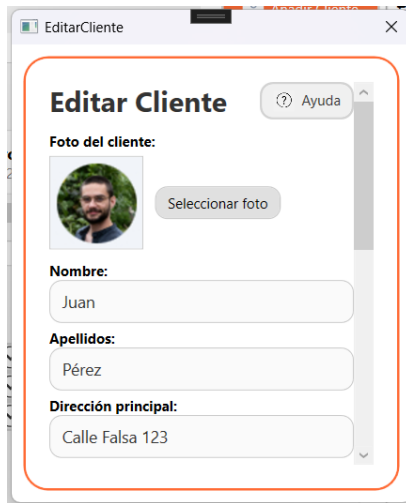
Botones de cancelar y crear

Justificación

Resaltado de crear al ser la acción principal. Ordenación del orden lógico de arriba abajo e izquierda a derecha.

3.8. Ventana editar cliente

Se abre al pulsar editar en la pestaña de clientes.



The screenshot shows a window titled 'EditarCliente' with a close button. Inside, there's a form titled 'Editar Cliente' with an 'Ayuda' button. The form includes a 'Foto del cliente:' section with a photo of a man and a 'Seleccionar foto' button. Below this are three text input fields: 'Nombre:' with 'Juan', 'Apellidos:' with 'Pérez', and 'Dirección principal:' with 'Calle Falsa 123'. A vertical scrollbar is on the right side of the form area.

Aparecen un formulario con los atributos de cliente.

Al final los botones de cancelar, guardar.

Justificación

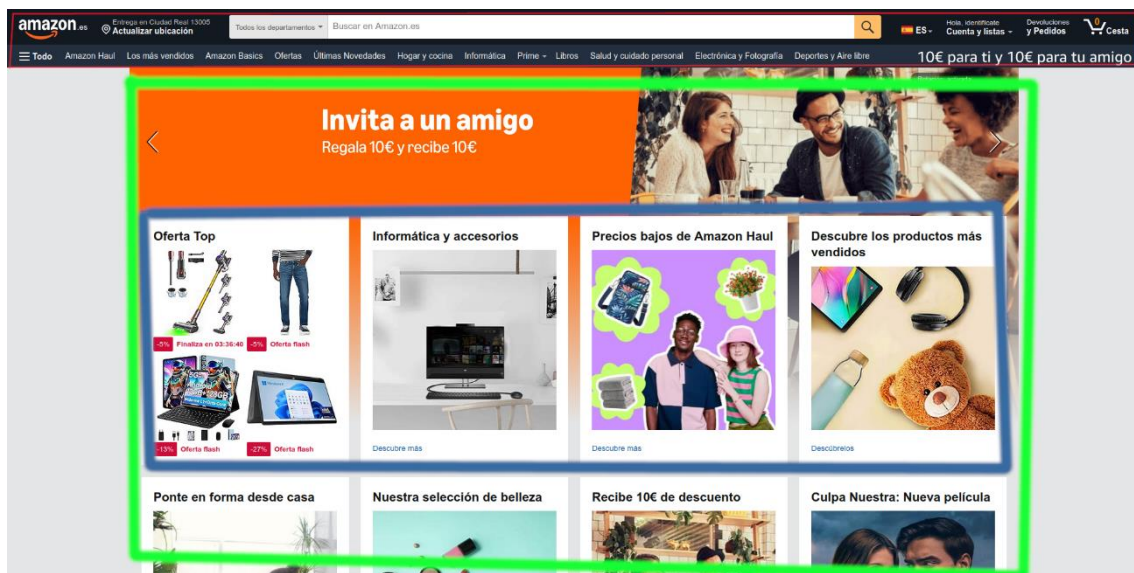
La línea de uso es vertical, al final de todo se tienen los botones de guardar que está resaltado al ser la acción principal.

4. Estudio de aplicaciones y páginas web

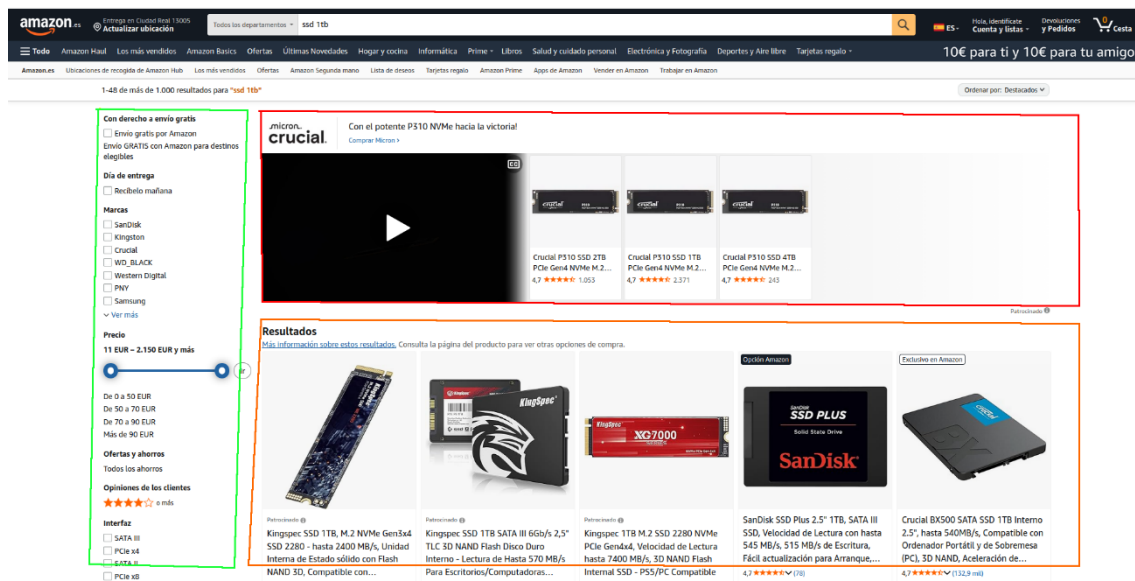
4.1 Amazon:

Tenemos un “banner” con elementos principales como: Tu cesta, tu cuenta, donde está la sucursal (a la que le estas pidiendo) y la barra de búsqueda, entre otros.

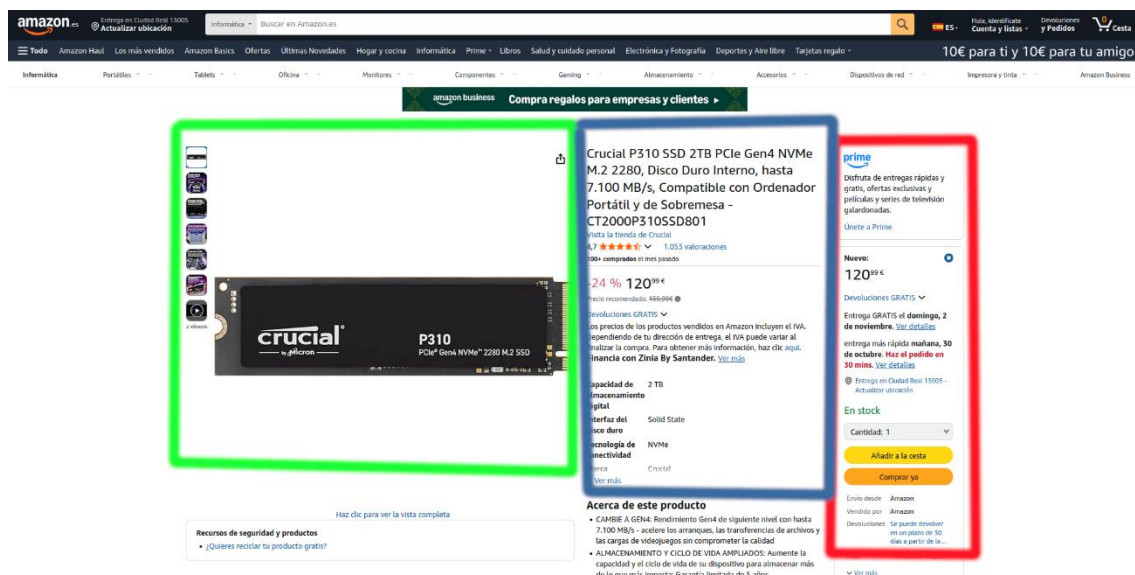
Esto ocupa muy poquito, el resto de la página está dedicado a promociones y artículos de interés. Podemos ver como todo sigue un diseño de cuadrados, siendo una promoción especial en naranja y los demás cuadrados más pequeños en blanco. Esto, aunque parezca nimio, es una de las leyes de Gestalt: “El principio de semejanza” Que consiste en elementos que no están unidos pero que por su forma, color, tamaño o textura asociamos a un conjunto.



En la búsqueda de productos podemos ver como una marca predomina sobre las demás, teniendo abajo otras opciones ¿más baratos o caros? Eso da igual por que se clasifican según sean los productos más vendidos. (Si te fijas arriba a la derecha, podrás cambiar la ordenación de los productos a tus conveniencias). En si es muy similar a lo anterior, pero cabe destacar la sección a la izquierda, la cual nos permite seleccionar filtros de búsqueda. Dado que leemos de izquierda a derecha es fácil intuir porque está en esa zona de la página exactamente.

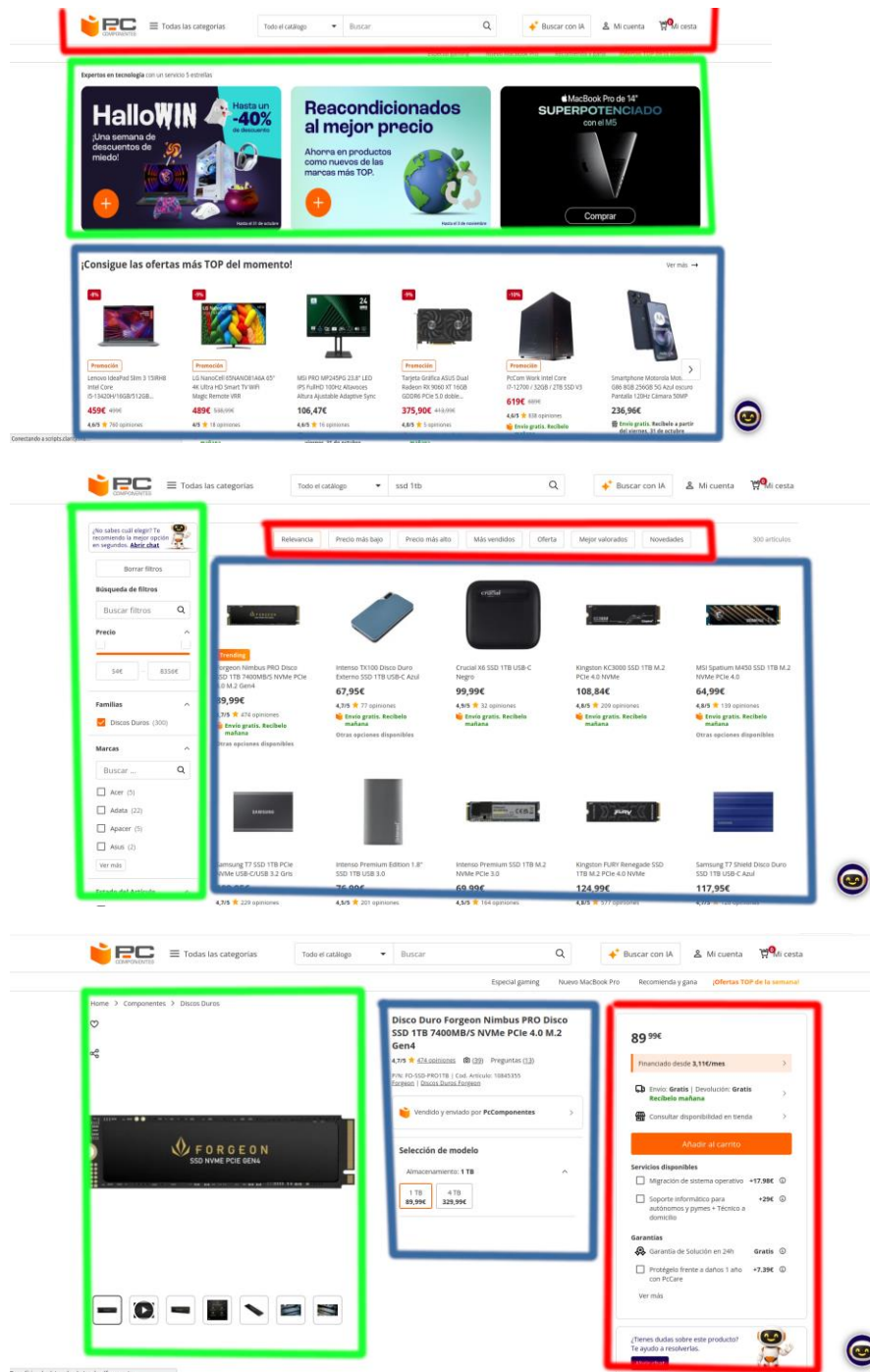


A la hora de la compra vemos, imágenes del producto a la izquierda, en el centro-derecha: el nombre del producto, precio, características y (Aunque en esta imagen no se ve) otras opciones del mismo producto; a la izquierda del todo vemos las opciones de compra o añadir al carrito. Si nos desplazamos hacia abajo veremos información más detallada del producto, opiniones de los usuarios y demás. Eso no nos interesa, lo que nos interesa es el primer vistazo y como dije antes leemos de izquierda a derecha, no está hecho al azar, el usuario: Mira imágenes del producto, mira el precio y si le convence lo compra. Con esta finalidad es este diseño.



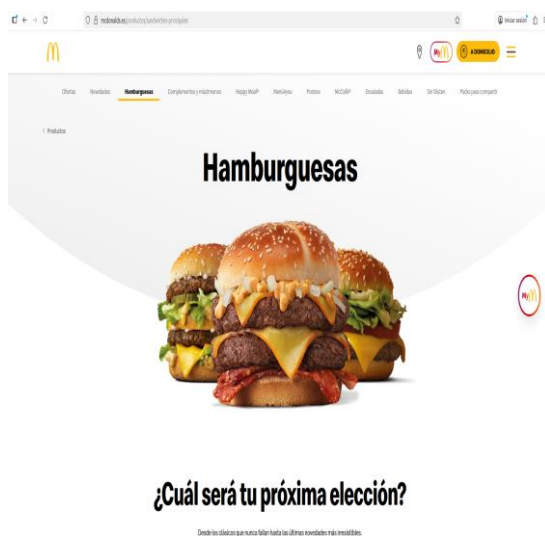
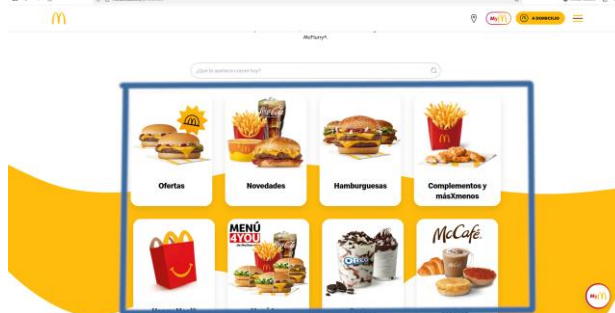
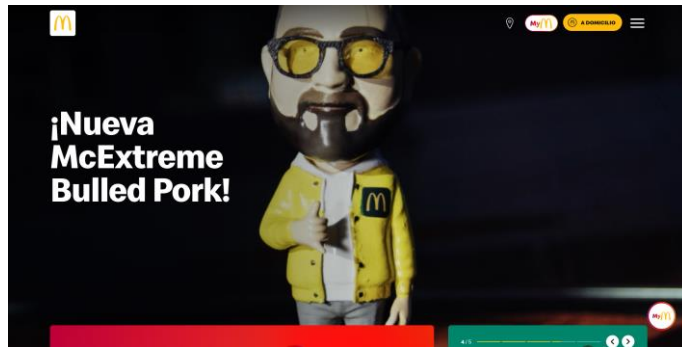
4.2 PC Componentes:

De esto no hay mucho que decir ya que es igual que con Amazon. Por lo que podíamos decir que es un diseño generalizado.



4.3 McDonalds:

Y terminamos con McDonald's, el cual abusa del principio de Semejanza, como podemos ver en su carta, cuando seleccionamos un producto nos lo ponen en grande, para que sea apetecible, su paleta de colores oscila entre el blanco y los colores de la marca, hecho así para la asociación y que resulte agradable al consumidor, y aquí no hay “Banner” que valga, somos recibidos con unas imágenes que ocupan toda la pantalla mostrando a personas felices comiendo su comida.



Tras este análisis la conclusión que sacamos es que:

- 1- Abusar del principio de semejanza
- 2- Compra a la derecha, opciones a la izquierda
- 3- La información básica/importante en el centro-derecha, ni en el centro, ni en la derecha, centro-derecha
- 4- Usar pocos colores, pero que esos colores sean representativos
- 5- Siguiendo con los colores, no solo deben estar asociados a la marca sino al producto que se vende principalmente, una librería (Aunque sea ahora la página de compraventa más grande del planeta) va a usar colores relajantes, mientras que una hamburguesería usara unos más vivos.

4. Tecnologías usadas

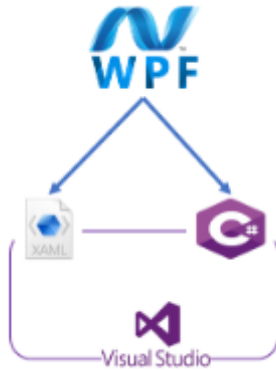
- **Bitnami:** Bitnami es una empresa Sevillana cuya aplicación principal, del mismo nombre, es un software especializado en el diseño de aplicaciones web y entornos de desarrollo de código abierto. Su utilización en este proyecto se verá más adelante, pero de momento se mencionará que ha sido de gran utilidad para todo el concepto visual, es decir, como el usuario va a ver la aplicación.



- **GitHub:** Git como sistema de control de versiones y Github como una plataforma basada en la nube donde almacenar, compartir y trabajar junto con los demás miembros del equipo la aplicación desarrollada en Visual Studio, de esa forma hemos ido desarrollando esta aplicación.



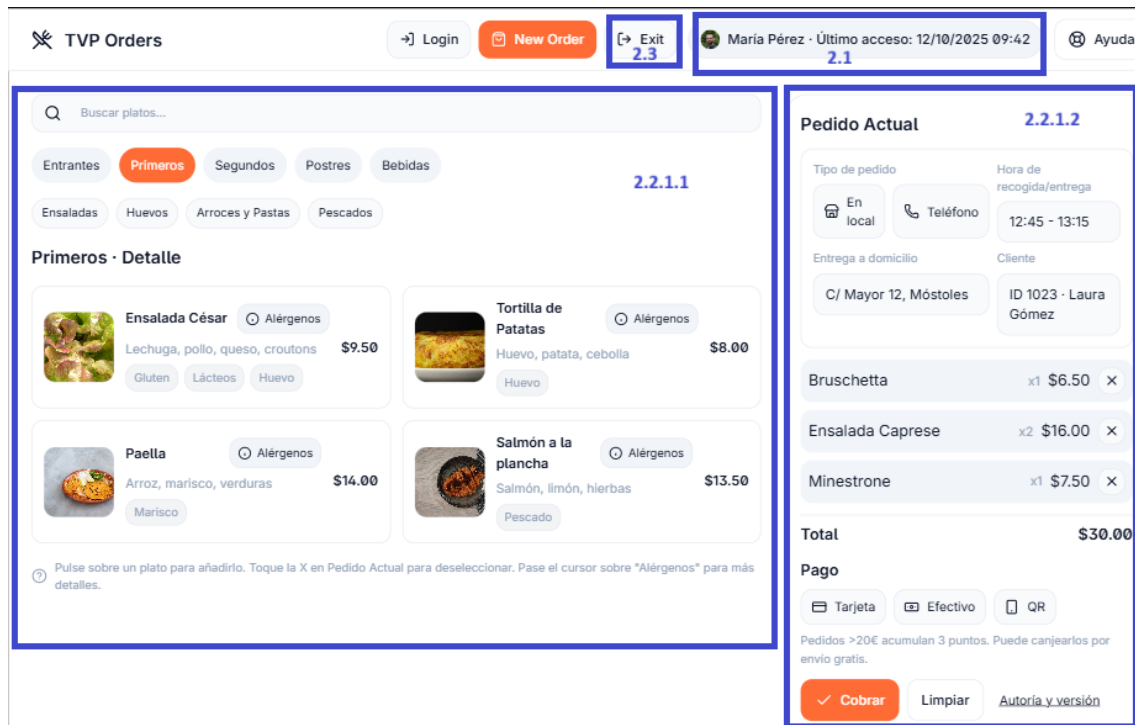
- **Visual Studio:** Nuestro entorno principal, visual studio es un entorno de Desarrollo Integrado (IDE) muy completo, no solo incluye muchos lenguajes de programación, sino que también incluye otras herramientas que ayudan a más cosas en el desarrollo de aplicaciones, en nuestro caso hemos usado C# como lenguaje de programación principal y XAML para el diseño de la aplicación, todo esto dentro de Visual Studio, lo que forma el conjunto de herramientas WPF (Windows Presentation Foundation)



- **ChatGPT:** Antes de nada, NO, no hemos usado ChatGPT para hacer todo el trabajo, de ser así, no funcionaría para empezar, solo lo hemos empleado para ayudarnos con un par de cosas del código, lo hemos usado como un martillo, no como un robot con martillo



5. Boceto con Banani(IA)



Mejorado:

Botón cobrar a la derecha, el de ayuda a la izquierda

Eliminamos login y exit (ahora Cerrar sesion)

Menu lateral para cambio de pestañas

TVP Orders

Ayuda

Nuevo pedido

Maria Pérez · Último acceso: 12/10/2025 09:42

Cerrar sesión

Pedidos

Productos

Cientes

Buscar platos...

Entrantes

Primeros

Segundos

Postres

Bebidas

Ensaladas

Huevos

Arroces y Pastas

Pescados

Primeros · Detalle

Ensalada César

Lechuga, pollo, queso, croutons

Gluten Lácteos Huevo

Alérgenos

\$9.50

Tortilla de Patatas

Huevo, patata, cebolla

Huevo

Alérgenos

\$8.00

Paella

Arroz, marisco, verduras

Marisco

Alérgenos

\$14.00

Salmón a la plancha

Salmón, limón, hierbas

Pescado

Alérgenos

\$13.50

?

Pulse sobre un plato para añadirlo. Toque la X en Pedido Actual para deseleccionar. Pase el cursor sobre "Alérgenos" para más detalles.

Pedido Actual

Tipo de pedido

En local

Hora de recogida/entrega

12:45 - 13:15

Entrega a domicilio

C/ Mayor 12, Móstoles

Cliente

ID 1023 - Laura Gómez

Bruschetta

x1 \$6.50

x

Ensalada Caprese

x2 \$16.00

x

Minestrone

x1 \$7.50

x

Total

\$30.00

Pago

Tarjeta

Efectivo

QR

Pedidos >20€ acumulan 3 puntos. Puede canjearlos por envío gratis.

Limpiar

Autoría y versión

Cobrar

25

6. Mejoras

Existen varias cosas sueltas que, por varias razones, entre ellas el tiempo no se a podido añadir/corregir, en este apartado las enumeraremos:

- **Envío Siempre:** Cuando seleccionas en local, se te cobran los tres euros de envío, encima si usas tus puntos necesitas 4 para quitar un euro, debido a que él envío tiene prioridad.
- **Puntos estáticos:** Los puntos no se actualizan automaticamente, tienes que modificarlos manualmente desde el perfil del cliente.
- **Botón de Siguiente etapa inútil:** Cuando el pedido llega al historial el botón “Siguiente etapa” no hace nada, esto es por qué ese botón ya no debería estar, hay que removerlo una vez llega a “historial”.
- **Opciones:** Las opciones de texto modifican el texto, valga la redundancia, pero no el contorno de este, por lo que tenemos situaciones en las que el texto de los botones aparece entrecortado.
- **Escalado:** Solo solucionamos el problema de escalado en la pestaña “Clientes” en las otras dos sigue existiendo ese problema, lo cual nos lleva a...
- **Tamaño de los platos:** Pues estos no se visualizan bien en la selección.

7. Bibliografía y repositorio

Repositorio:

<https://github.com/DarioLopez6/IPO1-lab>

Páginas web de referencia:

<https://mcdonalds.es/>

<https://www.amazon.es/>

<https://www.pccomponentes.com/>